

第三章：二维随机变量及其分布

3.1 分布函数

设 (X, Y) 为二维随机变量, 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

即为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数

• 性质: (1) $F(x, y)$ 分别是关于 x, y 的单调不减函数

(2) $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且 $\forall x_0, y_0$, 有 $F(-\infty, y_0) = F(x_0, -\infty) = 0$; $F(+\infty, +\infty) = 1$

(3) $F(x, y)$ 关于 x, y 右连续, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x, y) = F(x_0, y)$, y 同理

(4) 对 $\forall x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 有 $F(x_2, y_2) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) \geq 0$

* 边缘分布: 即二维随机变量 (X, Y) 中, 单个随机变量 X/Y 的分布

$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y \leq +\infty) = F(x, +\infty)$, y 同理.

[n 维随机变量: 同理: $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$]

* 独立: 若随机变量 X, Y 满足, 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 随机事件 $\{X \leq x\}$ 和

$\{Y \leq y\}$ 独立, 即 $P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$

(或表示为: $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$), 则称随机变量 X, Y 相互独立

若函数 f, g 为(分段)连续函数, 则对于相互独立的 X, Y , $f(x), g(y)$ 也独立

[n 维: 若 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n$, 有 $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \dots F_{X_n}(x_n)$, 则 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立]

3.2 二维离散型随机变量 $[(X, Y)$ 的可能取值 $\leq N$, 则为离散型]

• 联合分布律: $P(X=x_i, Y=y_j) = p_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots$ (可列表)

显然有 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$, 边缘分布可直接得出:

$P(X=x_i) = P(X=x_i, Y<+\infty) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$, 记作 $P_{i\cdot}$

$P(Y=y_j) = P(X<+\infty, Y=y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$, 记作 $P_{\cdot j}$

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	$P_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$P_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$P_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$P_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$P_{\cdot j}$	$P_{\cdot 1}$	$P_{\cdot 2}$	$\dots$	$P_{\cdot j}$	$\dots$	1

可以整合在一张表中:

• 分布函数: $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$

边缘分布函数为 $F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} P_{i\cdot} = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$; $F_Y(y) = \sum_{y_j \leq y} P_{\cdot j} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$

X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)P(Y=y_j) \Leftrightarrow p_{ij} = P_{i\cdot} \times P_{\cdot j}$

* 常用的二维离散型随机变量

1. 三项分布 $(X, Y) \sim T(n, p_1, p_2)$

即 n 重独立试验中, 每次试验有 3 种结果 A_1, A_2, A_3 . $p_1 + p_2 + p_3 = 1$,

设 A_1 发生 X 次, A_2 发生 Y 次, 故 $(X, Y) \sim T(n, p_1, p_2)$

$P(X=i, Y=j) = \frac{n!}{i!j!(n-i-j)!} p_1^i p_2^j (1-p_1-p_2)^{n-i-j}$ ($i, j > 0, i+j \leq n$)

* 性质: 若 $(X, Y) \sim T(n, p_1, p_2)$, 则 $X \sim B(n, p_1)$; $Y \sim B(n, p_2)$

2. 二维超几何分布

即 N 个元素分为 A, B, C 三类, 分别有 N_1, N_2, N_3 个, 从中不放回地取

n 个, 设 A 类 X 个, B 类 Y 个, 则 (X, Y) 服从二维超几何分布

$P(X=n_1, Y=n_2) = \frac{C_{N_1}^{n_1} C_{N_2}^{n_2} C_{N-N_1-N_2}^{n-n_1-n_2}}{C_N^n}$

3.3 二维连续型随机变量: 设 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$,

若存在非负可积函数 $p(x, y)$, 使 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}$ 均有 $F(x, y) =$

$\int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv$, 则 (X, Y) 为二维连续型随机变量, $p(x, y)$ 为概率密度

• 性质: (1) $p(x, y) \geq 0$, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$

(2) 若 $D \subset \mathbb{R}^2$, 则 (X, Y) 落入 D 的概率 $P((X, Y) \in D) = \iint_D p(x, y) dx dy$

(3) 分布函数 F 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续

(4) 若 $p(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 则 $p(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \Big|_{x=x_0, y=y_0}$

(X, Y) 的边缘分布函数: $F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} p(t, y) dy \right] dt$

即 $P_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$; $P_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx$

* 独立: 若 $p(x, y) = P_X(x)P_Y(y)$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 则 X, Y 相互独立

(找出一个反例 (x_0, y_0) , 若上式不等, 则 X, Y 不独立)

[n 维的同理, 多一维就多一重积分]

• 二维均匀分布: 设 D 的面积为 S_D , $p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D} & (x, y) \in D \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

则称 (X, Y) 服从区域 D 上的二维均匀分布

• 二维正态分布: $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, ($p(x, y)$ 复杂, 略)

(1) 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$; $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

(2) 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$

3.4 二维随机变量函数的分布 (同理, $Z = g(X, Y)$, $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$)

• $P(Z=z_k) = P(g(X, Y) = z_k) = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} P(X=x_i, Y=y_j)$

* 泊松、二项、正态分布的可加性 (需 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立)

• 若 $X_i \sim P(\lambda_i)$, 则 $X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$

• 若 $X_i \sim B(k_i, p)$, 则 $X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim B(k_1 + k_2 + \dots + k_n, p)$

• 若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, 则 $X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim N(\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2)$

• 分布函数 $F_Z(z) = P(Z \leq z) = \iint_{D_z} p(x, y) dx dy$, 其中 $D_z = \{(x, y): g(x, y) \leq z\}$

* 特别地: $Z = X + Y$ 的密度函数

$P_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p(z-y, y) dy$ (卷积公式)

* 特别地: $Z = \min(X, Y)$; $Z = \max(X, Y)$ 的分布

若 X, Y 相互独立, 分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则:

$$\begin{cases} F_{\max(X, Y)}(z) = F_X(z)F_Y(z) \\ F_{\min(X, Y)}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \end{cases}$$

(n 维的同理)